

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. [ID: VL12-QH2526-C01] Đơn vị của nội năng là

- A. Vôn (V). B. Oát (W). C. Jun (J). D. Niu-tơn (N).

Lời giải.

Nội năng là một dạng năng lượng nên có đơn vị đo trong hệ SI là Jun (J).

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [ID: VL12-QH2526-C02] Chất khí dễ nén hơn chất lỏng và chất rắn vì

- A. phân tử khí chuyển động nhanh hơn phân tử lỏng và rắn.
B. phân tử khí có kích thước nhỏ hơn phân tử lỏng và rắn.
C. lực liên kết giữa các phân tử khí mạnh hơn chất lỏng và chất rắn.
D. khoảng cách giữa các phân tử khí lớn hơn nhiều so với chất lỏng và chất rắn.

Lời giải.

Ở thể khí, khoảng cách giữa các phân tử rất lớn so với kích thước của chúng và so với thể lỏng, thể rắn, do đó chất khí rất dễ bị nén.

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. [ID: VL12-QH2526-C03] Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc nhau thì nhiệt năng

- A. truyền từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp.
B. truyền từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao.
C. hai vật ở trạng thái cân bằng nhiệt.
D. không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng.

Lời giải.

Nhiệt năng tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn cho đến khi đạt trạng thái cân bằng nhiệt.

Chọn đáp án **A** □

Câu 4. [ID: VL12-QH2526-C04] Phát biểu nào sau đây **không đúng** khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất?

- A. Được đo bằng đơn vị J/kg.
B. Nhiệt lượng trong quá trình truyền nhiệt để làm vật nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là:
 $Q = m\lambda$.
C. Các chất khác nhau có khối lượng bằng nhau thì có nhiệt nóng chảy riêng như nhau.
D. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Lời giải.

Nhiệt nóng chảy riêng λ là đặc trưng cho bản chất của từng chất nóng chảy, các chất khác nhau thì có nhiệt nóng chảy riêng khác nhau. Do đó phát biểu C là không đúng.

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. [ID: VL12-QH2526-C05] Một lượng khí bị nén đã nhận được công là 120 kJ. Khí nóng lên và đã tỏa nhiệt lượng 70 kJ ra môi trường. Độ biến thiên nội năng của lượng khí này là

A. 190 kJ.

B. -50 kJ.

C. 50 kJ.

D. -190 kJ.

Lời giải.Khí nhận công nên $A = 120$ kJ.Khí tỏa nhiệt lượng nên $Q = -70$ kJ.

Theo định luật I nhiệt động lực học:

$$\Delta U = A + Q = 120 + (-70) = 50 \text{ kJ.}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. [ID: VL12-QH2526-C06] Một cục nước đá rất lớn ở $t_1 = 0^\circ\text{C}$ có một cái hốc với thể tích $V_0 = 160 \text{ cm}^3$. Người ta rót vào hốc đó $m_n = 80$ g nước ở nhiệt độ $t_2^\circ\text{C}$. Cho biết khối lượng riêng của nước $D_n = 1000 \text{ kg/m}^3 = 1 \text{ g/cm}^3$ và nước đá là $D_{da} = 900 \text{ kg/m}^3 = 0,9 \text{ g/cm}^3$, nhiệt dung riêng của nước $c = 4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá $\lambda = 3,36 \times 10^5 \text{ J/kg}$. Khi hốc nước nguội hẳn thì thể tích hốc rỗng còn lại là 88 cm^3 . Giá trị nhiệt độ t_2 là

A. $7,2^\circ\text{C}$.B. 67°C .C. 72°C .D. $9,3^\circ\text{C}$.**Lời giải.**Vì cục nước đá rất lớn nên nhiệt độ cuối cùng của hệ là 0°C .Nhiệt lượng do 80 g = 0,08 kg nước tỏa ra để hạ nhiệt độ từ t_2 xuống 0°C :

$$Q_{ta} = m_n c (t_2 - 0) = 0,08 \times 4200 \times t_2 = 336 t_2 \text{ (J).}$$

Nhiệt lượng này làm tan chảy một lượng nước đá có khối lượng Δm ở 0°C :

$$Q_{thu} = \Delta m \cdot \lambda = \Delta m \times 3,36 \times 10^5 \text{ (J).}$$

Khi một lượng nước đá khối lượng Δm tan chảy:

- Thể tích của hốc tăng thêm một lượng bằng thể tích khối đá bị tan: $\Delta V_{hc} = \frac{\Delta m}{D_{da}}$.
- Lượng đá tan biến thành nước có thể tích: $V_{n,mi} = \frac{\Delta m}{D_n}$.

Tổng thể tích nước có trong hốc lúc cân bằng nhiệt (gồm nước ban đầu và nước đá tan):

$$V_{n,tng} = \frac{m_n + \Delta m}{D_n}.$$

Thể tích hốc lúc sau: $V_{hc,sau} = V_0 + \frac{\Delta m}{D_{da}}$.

Thể tích phần hốc rỗng còn lại:

$$V_{rng} = V_{hc,sau} - V_{n,tng} = V_0 + \frac{\Delta m}{D_{da}} - \frac{m_n + \Delta m}{D_n} = V_0 - \frac{m_n}{D_n} + \Delta m \left(\frac{1}{D_{da}} - \frac{1}{D_n} \right).$$

Thay các số liệu vào (V tính theo cm^3 , khối lượng tính theo g):

$$88 = 160 - \frac{80}{1} + \Delta m \left(\frac{1}{0,9} - 1 \right) = 80 + \frac{\Delta m}{9} \Rightarrow \frac{\Delta m}{9} = 8 \Rightarrow \Delta m = 72 \text{ g} = 0,072 \text{ kg.}$$

Theo phương trình cân bằng nhiệt:

$$336 t_2 = 0,072 \times 3,36 \times 10^5 = 24\,192 \Rightarrow t_2 = \frac{24\,192}{336} = 72^\circ\text{C}.$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 7.

[ID: VL12-QH2526-C07] Để xác định nhiệt dung riêng của nước bằng thí nghiệm sách giáo khoa trình bày thì **không cần đo** đại lượng nào sau đây?



- A. Cường độ dòng điện. B. Công suất dòng điện.
C. Thời gian đun nước. D. Nhiệt độ nước sau khi đun.

Lời giải.

Trong sơ đồ thí nghiệm xác định nhiệt dung riêng của nước, người ta sử dụng oát kế (Watt kế) để đo trực tiếp công suất điện P cung cấp cho nhiệt lượng kế, đồng hồ đo thời gian t , nhiệt kế đo nhiệt độ và cân điện tử đo khối lượng nước.

Do đã có công suất P , ta tính được nhiệt lượng $Q = P \cdot t$ mà không cần phải đo trực tiếp cường độ dòng điện I .

Chọn đáp án **(A)** □

Câu 8. [ID: VL12-QH2526-C08] Sự chuyển thể từ rắn sang lỏng được gọi là

- A. sự thăng hoa. B. sự ngưng tụ. C. sự nóng chảy. D. sự bay hơi.

Lời giải.

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 9. [ID: VL12-QH2526-C09] Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg nước ở 30°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là

- A. 25540 kJ. B. 2554 kJ. C. 255400 J. D. 25,54 J.

Lời giải.

Nhiệt lượng cần để nâng nhiệt độ của 1 kg nước từ 30°C lên 100°C :

$$Q_1 = mc(100 - 30) = 1 \times 4200 \times 70 = 294\,000 \text{ J.}$$

Nhiệt lượng cần để làm 1 kg nước hóa hơi hoàn toàn ở 100°C :

$$Q_2 = mL = 1 \times 2,26 \times 10^6 = 2\,260\,000 \text{ J.}$$

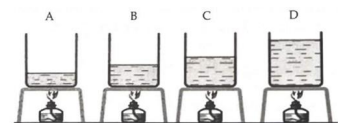
Tổng nhiệt lượng cần cung cấp:

$$Q = Q_1 + Q_2 = 294\,000 + 2\,260\,000 = 2\,554\,000 \text{ J} = 2554 \text{ kJ.}$$

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10.

[ID: VL12-QH2526-C10] Có 4 bình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ với thể tích tương ứng là: 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong cùng một khoảng thời gian (đến khi nước chưa sôi) thì bình nào có nhiệt độ cao nhất?



- A. Bình B. B. Bình D.
C. Bình A. D. Chưa đủ giả thiết để xác định.

Lời giải.

Trong cùng một khoảng thời gian, các đèn cồn giống hệt nhau cung cấp cùng một lượng nhiệt Q .

Độ tăng nhiệt độ của nước trong mỗi bình: $\Delta t = \frac{Q}{mc}$.

Vì nhiệt dung riêng c và lượng nhiệt Q như nhau nên bình nào có khối lượng nước nhỏ nhất sẽ có độ tăng nhiệt độ lớn nhất, do đó đạt nhiệt độ cao nhất.

Bình A chứa ít nước nhất (1 lít) nên sẽ có nhiệt độ cao nhất.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. [ID: VL12-QH2526-C11] Nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ có nghĩa là

- A. 1 kg nước cần thu nhiệt lượng $2,26 \times 10^6 \text{ J}$ để hóa lỏng.
B. 1 kg nước sẽ tỏa ra nhiệt lượng $2,26 \times 10^6 \text{ J}$ khi hóa hơi hoàn toàn.

- C. 1 kg nước cần thu nhiệt lượng $2,26 \times 10^6$ J khi hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
D. 1 kg nước tỏa ra nhiệt lượng $2,26 \times 10^6$ J khi hóa hơi hoàn toàn.

Lời giải.

Nhiệt hóa hơi riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg chất lỏng đó để nó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi xác định. Do đó 1 kg nước cần thu nhiệt lượng $2,26 \times 10^6$ J để hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

Chọn đáp án **C** □

Câu 12. [ID: VL12-QH2526-C12] Nhiệt hóa hơi riêng được kí hiệu là

- A. L . B. Q . C. λ . D. c .

Lời giải.

Nhiệt hóa hơi riêng được kí hiệu là L (trong một số tài liệu có thể dùng L hoặc r). Nhiệt nóng chảy riêng kí hiệu là λ , nhiệt dung riêng kí hiệu là c , nhiệt lượng kí hiệu là Q .

Chọn đáp án **A** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. [ID: VL12-QH2526-C13] Một học sinh làm thí nghiệm đun nóng để làm 1 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Cho nhiệt nóng chảy của nước ở 0°C là $3,34 \times 10^5$ J/kg; nhiệt dung riêng của nước là 4,20 kJ/(kg·K); nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6$ J/kg. Bỏ qua hao phí tỏa nhiệt ra môi trường.

- a) Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn lượng nước đá trên tại nhiệt độ nóng chảy là 3340 kJ.
b) Nhiệt lượng cần thiết để đưa 1 kg nước từ 0°C đến 100°C là 420 kJ.
c) Nhiệt lượng cần thiết để làm hóa hơi hoàn toàn 1 kg nước ở 100°C là 226 kJ.
d) Nhiệt lượng để làm 1 kg nước đá (thể rắn) ở 0°C chuyển hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C là 3014 kJ.

Lời giải.

- a) **S** Sai. Nhiệt lượng nóng chảy hoàn toàn 1 kg nước đá ở 0°C là:

$$Q_1 = m\lambda = 1 \times 3,34 \times 10^5 \text{ J} = 334 \text{ kJ} \neq 3340 \text{ kJ}.$$

- b) **D** Đúng. Nhiệt lượng đưa 1 kg nước từ 0°C đến 100°C là:

$$Q_2 = mc\Delta t = 1 \times 4,20 \times 100 = 420 \text{ kJ}.$$

- c) **S** Sai. Nhiệt lượng hóa hơi hoàn toàn 1 kg nước ở 100°C là:

$$Q_3 = mL = 1 \times 2,26 \times 10^6 \text{ J} = 2260 \text{ kJ} \neq 226 \text{ kJ}.$$

- d) **D** Đúng. Tổng nhiệt lượng cần thiết cho toàn bộ quá trình:

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = 334 + 420 + 2260 = 3014 \text{ kJ}.$$

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 □

Câu 2. [ID: VL12-QH2526-C14] Thực hiện công 200 J để nén khí trong một xilanh thì khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là 20 J.

- a) Độ biến thiên nội năng của khí trong xilanh là 220 J.
b) Theo quy ước dấu của định luật I nhiệt động lực học, khí trong xilanh có $A = 200$ J.
c) Theo quy ước dấu của định luật I nhiệt động lực học, khí trong xilanh có $Q = 20$ J.
d) Độ giảm nội năng của khí trong xilanh là 180 J.

Lời giải.

- a) **S** Sai. Độ biến thiên nội năng của khí: $\Delta U = A + Q = 200 + (-20) = 180$ J.

- b) **D** Đúng. Khí nhận công từ bên ngoài để nén nên theo quy ước dấu $A > 0 \Rightarrow A = 200 \text{ J}$.
- c) **S** Sai. Khí truyền nhiệt lượng ra môi trường xung quanh nên theo quy ước dấu $Q < 0 \Rightarrow Q = -20 \text{ J}$.
- d) **S** Sai. Vì $\Delta U = +180 \text{ J} > 0$ nên nội năng của khí tăng thêm 180 J, chứ không phải giảm.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d sai
-------	--------	-------	-------

□

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. [ID: VL12-QH2526-C15] Trong quá trình đun sôi 2 lít nước trên bếp, bạn A do sơ suất đã quên không tắt bếp khi nước sôi. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$; khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . Tính nhiệt lượng đã làm hóa hơi hoàn toàn nước trong ấm (theo đơn vị kJ).

Đáp án:

4	5	2	0
---	---	---	---

Lời giải.

Khối lượng của 2 lít nước: $m = V \cdot D = 2 \times 10^{-3} \times 1000 = 2 \text{ kg}$.

Nhiệt lượng làm hóa hơi hoàn toàn lượng nước này ở 100°C :

$$Q = mL = 2 \times 2,26 \times 10^6 = 4\,520\,000 \text{ J} = 4520 \text{ kJ}.$$

Đáp án:

4520

□

Câu 2. [ID: VL12-QH2526-C16] Giả sử cung cấp cho vật một công 900 J nhưng nhiệt lượng mà vật thoát ra môi trường là 200 J. Nội năng của vật biến thiên một lượng bao nhiêu (tính theo đơn vị J)?

Đáp án:

7	0	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Vật nhận công nên $A = 900 \text{ J}$.

Vật truyền nhiệt ra ngoài nên $Q = -200 \text{ J}$.

Độ biến thiên nội năng của vật:

$$\Delta U = A + Q = 900 + (-200) = 700 \text{ J}.$$

Đáp án:

700

□

Câu 3. [ID: VL12-QH2526-C17] Biết nhiệt dung riêng của đồng là $380 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$. Cần cung cấp nhiệt lượng 5130 J để làm nóng một lượng đồng nặng bao nhiêu (tính theo g) từ 15°C đến 60°C ?

Đáp án:

3	0	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Độ tăng nhiệt độ của đồng: $\Delta t = 60 - 15 = 45^\circ\text{C}$.

Từ công thức truyền nhiệt: $Q = mc\Delta t$, suy ra:

$$m = \frac{Q}{c\Delta t} = \frac{5130}{380 \times 45} = \frac{5130}{17\,100} = 0,3 \text{ kg} = 300 \text{ g}.$$

Đáp án:

300

□

Câu 4. [ID: VL12-QH2526-C18] Tính nhiệt lượng Q (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 50 g nước đá ở 0°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án:

1	6	,	7
---	---	---	---

Lời giải.

Khối lượng nước đá: $m = 50 \text{ g} = 0,05 \text{ kg}$.

Nhiệt lượng cần cung cấp để nóng chảy hoàn toàn ở 0°C :

$$Q = m\lambda = 0,05 \times 3,34 \times 10^5 = 16\,700 \text{ J} = 16,7 \text{ kJ}.$$

Đáp án:

16,7

□

PHẦN IV. Câu hỏi tự luận (3,0 điểm)*(Thí sinh trình bày lời giải chi tiết cho các câu hỏi sau.)*

Câu 1. [ID: VL12-QH2526-C19] (1,0 điểm) Một lượng khí nhận nhiệt lượng 50 J do được đun nóng thì thấy nội năng của lượng khí này giảm đi 10 J. Công mà khí đã trao đổi là bao nhiêu?

Lời giải.

Theo đề bài:

- Khí nhận nhiệt lượng nên $Q = +50 \text{ J}$.
- Nội năng giảm 10 J nên $\Delta U = -10 \text{ J}$.

Theo định luật I nhiệt động lực học:

$$\Delta U = A + Q \Rightarrow A = \Delta U - Q = -10 - 50 = -60 \text{ J}.$$

Vì $A = -60 \text{ J} < 0$ nên khí đã thực hiện công lên môi trường ngoài với độ lớn là 60 J (công khí trao đổi là $A = -60 \text{ J}$).

Câu 2. [ID: VL12-QH2526-C20] (1,0 điểm) Một bình nhiệt lượng kế chứa một khối lượng nước và một khối nước đá như nhau. Hỗn hợp đang ở trạng thái cân bằng nhiệt tại nhiệt độ 0°C . Cung cấp nhiệt lượng 33,4 kJ cho hỗn hợp thì thấy khối lượng nước trong bình gấp đôi khối lượng nước đá còn lại. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$. Bỏ qua nhiệt dung của bình nhiệt lượng kế. Khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế ban đầu bằng bao nhiêu gam?

Lời giải.

Gọi khối lượng nước và khối lượng nước đá ban đầu trong bình là m (kg).
Nhiệt lượng cung cấp làm tan chảy một phần nước đá có khối lượng Δm :

$$\Delta m = \frac{Q}{\lambda} = \frac{33,4 \times 10^3}{3,34 \times 10^5} = 0,1 \text{ kg} = 100 \text{ g}.$$

Sau khi truyền nhiệt, nhiệt độ hệ vẫn ở 0°C (vì vẫn còn nước đá):

- Khối lượng nước trong bình lúc sau: $m_{nc} = m + \Delta m = m + 100 \text{ (g)}$.
- Khối lượng nước đá còn lại: $m_{\text{đ}} = m - \Delta m = m - 100 \text{ (g)}$.

Theo đề bài, khối lượng nước gấp đôi khối lượng nước đá còn lại:

$$m + 100 = 2(m - 100) \Rightarrow m + 100 = 2m - 200 \Rightarrow m = 300 \text{ g}.$$

Vậy khối lượng nước ban đầu trong nhiệt lượng kế là 300 g.

Câu 3. [ID: VL12-QH2526-C21] (1,0 điểm) Một ấm đun nước bằng điện chứa 1 kg nước ở 25°C . Biết nhiệt dung riêng của nước là $4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$; nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ và công suất truyền nhiệt lượng cho nước là 1000 W.

- Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 1 kg nước ở 25°C đến khi bắt đầu sôi.
- Sau khi đun nước đến nhiệt độ sôi, người ta tiếp tục đun sôi nước trong 2 phút 30 giây. Khối lượng nước lúc đó còn lại là bao nhiêu?

Lời giải.

- Nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg nước tăng từ 25°C đến nhiệt độ sôi 100°C :

$$Q_1 = mc(100 - 25) = 1 \times 4200 \times 75 = 315\,000 \text{ J}.$$

- Thời gian đun sôi tiếp tục: $t = 2 \text{ phút } 30 \text{ giây} = 150 \text{ s}$.
Nhiệt lượng cung cấp cho nước trong thời gian này:

$$Q_{hh} = P \cdot t = 1000 \times 150 = 150\,000 \text{ J}.$$

Nhiệt lượng này dùng để làm hóa hơi một phần nước tại 100°C. Khối lượng nước bị hóa hơi:

$$\Delta m = \frac{Q_{hh}}{L} = \frac{150\,000}{2,26 \times 10^6} \approx 0,06637\text{ kg}.$$

Khối lượng nước còn lại trong ấm:

$$m_{cnli} = m - \Delta m = 1 - 0,06637 = 0,93363\text{ kg} \approx 0,9336\text{ kg} = 933,6\text{ g}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 101

Phần I (Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn).

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	D	A	C	C	C	A	C	B	C	C	A

Phần II (Câu trắc nghiệm Đúng/Sai).

Câu	a)	b)	c)	d)
1	S	Đ	S	Đ
2	S	Đ	S	S

Phần III (Câu trắc nghiệm trả lời ngắn).

Câu	1	2	3	4
Đáp án	4520	700	300	16,7

———— **HẾT** ————